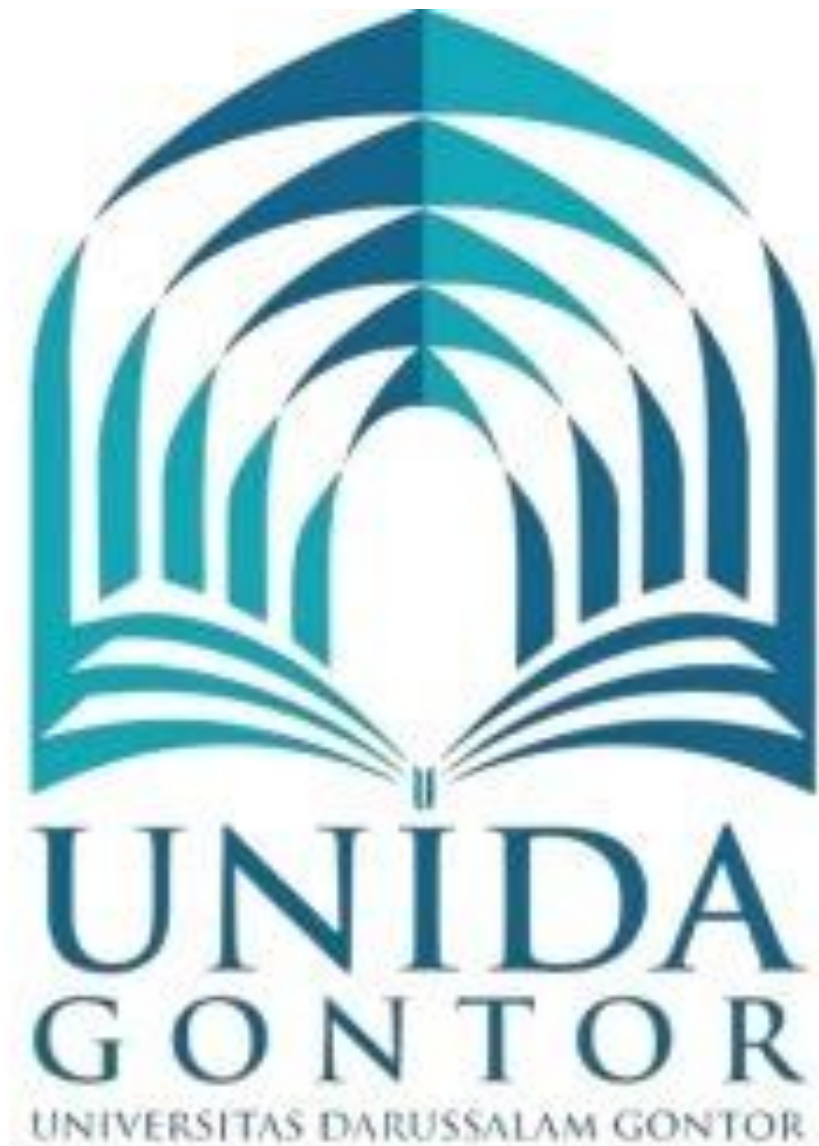


SISTEM MANAJEMEN KARAKTER RPG



**PROPOSAL PRE FINAL PROJECT
Pemrograman Berorientasi Objek**

Nama : Daffa Syafiq Ramadhan

NIM : 462025611060

Bahasa Pemrograman : Python

1. LATAR BELAKANG

Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming/OOP) merupakan paradigma pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern. Konsep utama dalam OOP meliputi Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, dan Abstraction.

Namun, banyak mahasiswa masih mengalami kesulitan memahami penerapan konsep-konsep tersebut secara nyata. Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi sederhana yang mampu menunjukkan implementasi seluruh konsep OOP dalam satu sistem yang terintegrasi.

Proyek yang diusulkan adalah Sistem Manajemen Karakter RPG, yaitu aplikasi berbasis teks yang memungkinkan pengguna membuat dan mengelola karakter dalam permainan RPG. Setiap karakter memiliki atribut dan kemampuan yang berbeda sesuai kelasnya.

2. RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana menerapkan konsep Encapsulation untuk melindungi data karakter?
- Bagaimana menerapkan konsep Inheritance dalam pembentukan hierarki karakter?
- Bagaimana menerapkan Polymorphism agar setiap karakter memiliki kemampuan berbeda?
- Bagaimana menerapkan Abstraction untuk menyederhanakan proses penggunaan karakter?
- Bagaimana menangani kesalahan input menggunakan Custom Exception?

3. TUJUAN PENELITIAN

- Membuat aplikasi manajemen karakter RPG menggunakan Python.
- Mengimplementasikan Encapsulation pada atribut HP, Damage, dan Level.
- Mengimplementasikan Inheritance pada struktur kelas karakter.
- Mengimplementasikan Polymorphism melalui method attack().
- Mengimplementasikan Abstraction menggunakan Abstract Class.
- Mengimplementasikan Custom Exception untuk validasi data.

4. MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi Mahasiswa

Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep OOP secara langsung melalui studi kasus game RPG.

b. Bagi Akademik

Menjadi referensi pembelajaran OOP berbasis studi kasus yang mudah dipahami.

5. DESKRIPSI APLIKASI

Aplikasi memungkinkan pengguna membuat karakter RPG dengan berbagai jenis kelas seperti Warrior, Archer, dan Mage.

Karakter dapat:

- Melihat informasi karakter.
- Menyerang musuh.
- Meningkatkan level.
- Menggunakan skill khusus.
- Membandingkan kekuatan karakter.

6. PENERAPAN KONSEP OOP

A. ENCAPSULATION

Atribut HP, Damage, dan Level dibuat private menggunakan "__".

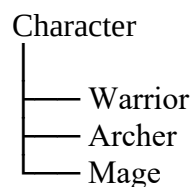
Contoh:

- __hp
- __damage
- __level

Data hanya dapat diakses melalui getter dan setter.

B. INHERITANCE

Struktur pewarisan kelas:



Warrior, Archer, dan Mage mewarisi atribut dan method dari Character.

C. POLYMORPHISM

Method attack() diimplementasikan berbeda pada setiap kelas.

Warrior:

- Serangan pedang.

Archer:

- Serangan panah.

Mage:

- Serangan sihir.

Method yang dipanggil sama tetapi menghasilkan perilaku berbeda.

D. ABSTRACTION

Class Character dibuat sebagai Abstract Class.

Method:

- attack()

harus diimplementasikan oleh seluruh subclass.

Pengguna cukup memanggil attack() tanpa mengetahui detail proses di dalamnya.

E. CUSTOM EXCEPTION

Custom Exception digunakan untuk menangani kondisi:

- HP tidak valid.
- Damage negatif.
- Karakter sudah mati.
- Level tidak valid.

Contoh:

```
class CharacterDeadError(Exception):  
pass
```

7. RANCANGAN STRUKTUR KELAS

Abstract Class:

- Character

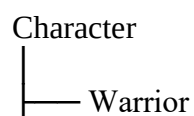
Subclass:

- Warrior
- Archer
- Mage

Exception:

- CharacterDeadError

Relasi:





Semua kelas menggunakan konsep Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, dan Abstraction secara terpadu.

8. PENUTUP

Demikian proposal Pre Final Project ini disusun sebagai gambaran awal pengembangan aplikasi Sistem Manajemen Karakter RPG berbasis Python dengan pendekatan Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming/OOP). Aplikasi ini dirancang untuk mengimplementasikan konsep utama OOP yaitu Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, dan Abstraction secara terintegrasi dalam sebuah studi kasus yang sederhana namun representatif.

Melalui pengembangan aplikasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penerapan konsep-konsep OOP dalam pengembangan perangkat lunak serta menjadi media pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan aplikasi berbasis objek yang lebih kompleks di masa mendatang.

Besar harapan penulis agar proposal ini dapat diterima dan menjadi dasar dalam pelaksanaan Final Project mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek dengan hasil yang bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.